РОБОДОВОД

Инвестиционная оценка

Сценарная оценка роботизации

Склад

Демонстрационная геометрия; сценарные допущения требуют проверки на объекте

Дата UTC: 2026-10-20. Каталог: test-v2.

Версия расчёта: object-role-analysis-v3. Версия отчёта: role-report-view-v1.

Для склада расчётный парк — 54. NPV покупки за 5 лет: -65997965.03 ₽. NPV аренды: 52375157.35 ₽.

Горизонт: 5 лет. Ставка дисконтирования: 0.15.

Парк: 54. Реализуемый эквивалент ставок: 34.40.

Работы, люди и назначенные модели

Работа	Люди	Объём/сут	Парк
Оператор погрузчика	25.00	2500.00 pallet	15

Задача: Перевозка паллет между точками, погрузка проверяется отдельно. Модель: сценарный тип / не выбрана.

Грузчик	8.00	2000.00 pallet	2

Задача: Перевозка паллет к зоне ручной погрузки. Модель: сценарный тип / не выбрана.

Кладовщик	8.00	2000.00 pallet	1

Задача: Подача паллет к месту хранения. Модель: сценарный тип / не выбрана.

Комплектовщик	80.00	100000.00 pick	21

Задача: Подвоз товара к станции ручного отбора. Модель: сценарный тип / не выбрана.

Сортировщик	20.00	100000.00 pick	3

Задача: Перемещение и сортировка грузовых мест. Модель: сценарный тип / не выбрана.

Упаковщик и паллетизация	20.00	2000.00 pallet	7

Задача: Паллетизация готовых упаковок. Модель: сценарный тип / не выбрана.

Уборщик	6.00	10200.00 m2	3

Задача: Уборка доступной площади пола. Модель: сценарный тип / не выбрана.

Сотрудник инвентаризации	8.00	4000.00 item	2

Задача: Считывание меток и сбор данных об остатках. Модель: сценарный тип / не выбрана.

ФОТ работодателя: 117180.00 руб./мес.; физическая проверка: не подтверждена.

Симуляция: маршрут и корректировка парка

Геометрия демонстрационная; расстояния и узкие места не подтверждают реальный объект.

Маршрутная симуляция не включена; выработка остаётся сценарной.

Снимки текущей сцены не получены в этом сеансе.

Экономика: покупка и аренда

Вариант	CAPEX, ₽	NPV, ₽	ROI, %
Покупка	194400000.00	-65997965.03	-1.48

Покупка: CAPEX 194400000.00 руб.; чистый годовой эффект 38304324.00 руб.; NPV -65997965.03 руб.; ROI -1.48%.

Покупка: окупаемость 5.08 лет.

Покупка, 5 лет: NPV -65997965.03 руб.; ROI -1.48%.

Покупка, 10 лет: NPV -2159460.47 руб.; ROI 97.04%

Аренда	0.00	52375157.35	Нужны данные

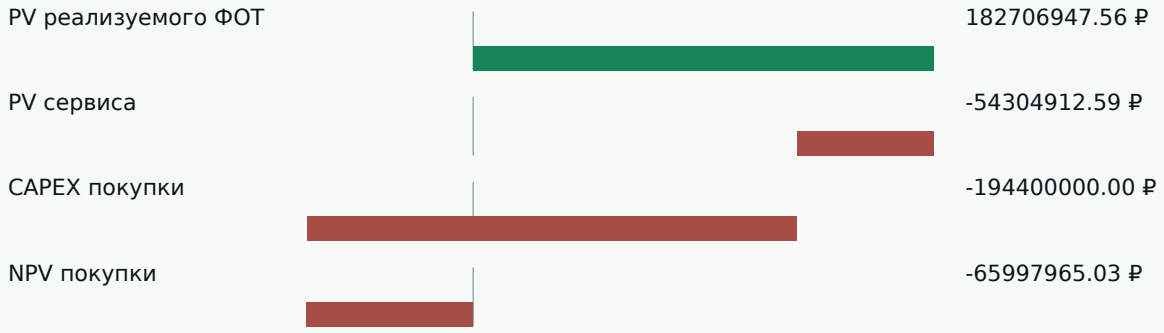
Аренда: CAPEX 0.00 руб.; чистый годовой эффект 15624324.00 руб.; NPV 52375157.35 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда: окупаемость не применяется.

Аренда, 5 лет: NPV 52375157.35 руб.; ROI Нужны данные.

Аренда, 10 лет: NPV 78414867.09 руб.; ROI Нужны данные.

Waterfall: дисконтированные ступени NPV покупки



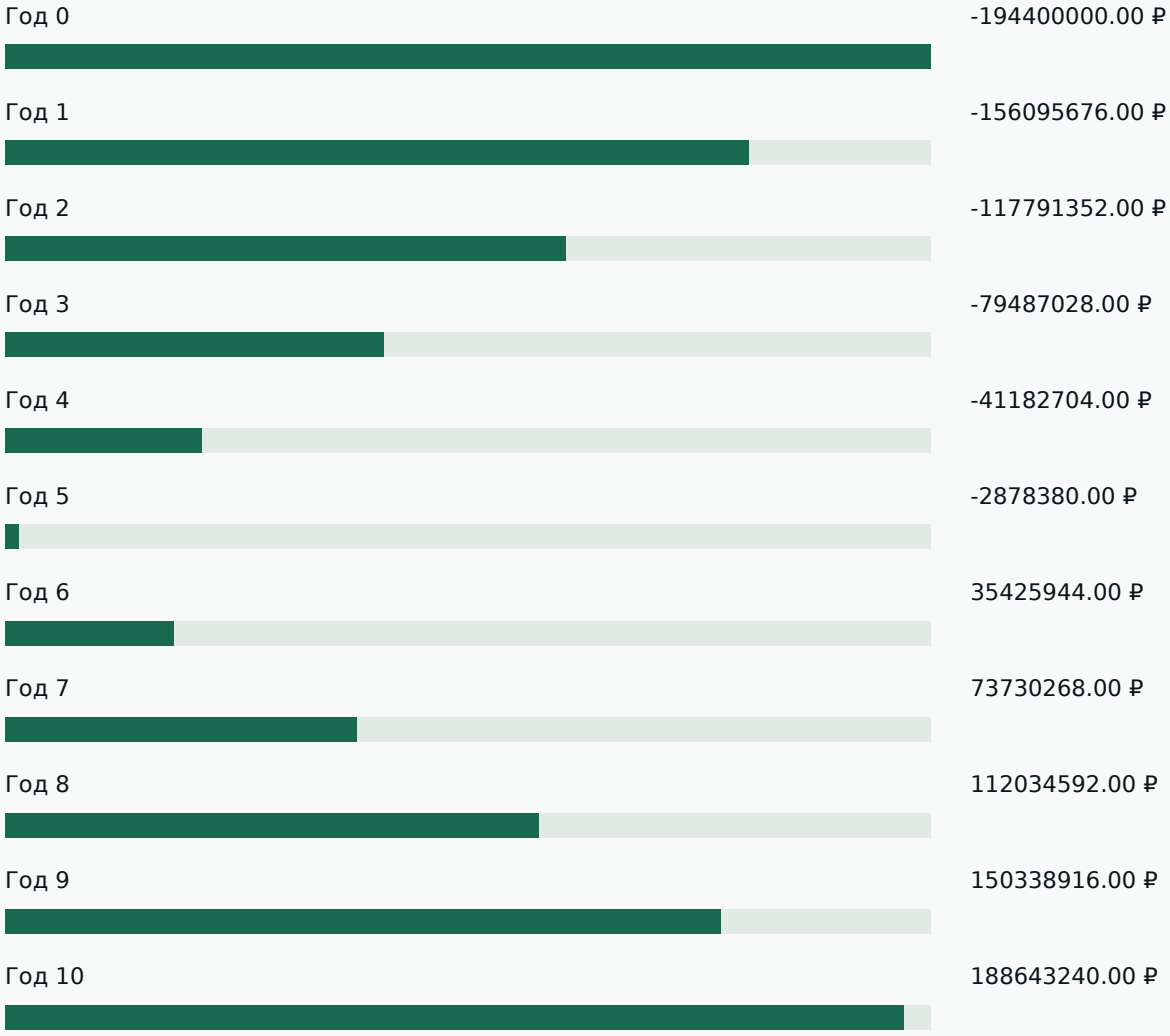
Чувствительность к реализуемой доле ФОТ

Доля ФОТ	NPV покупки	NPV аренды	Горизонт
0%	-248704912.60	-130331790.20	5 лет
50%	-65997965.03	52375157.35	5 лет

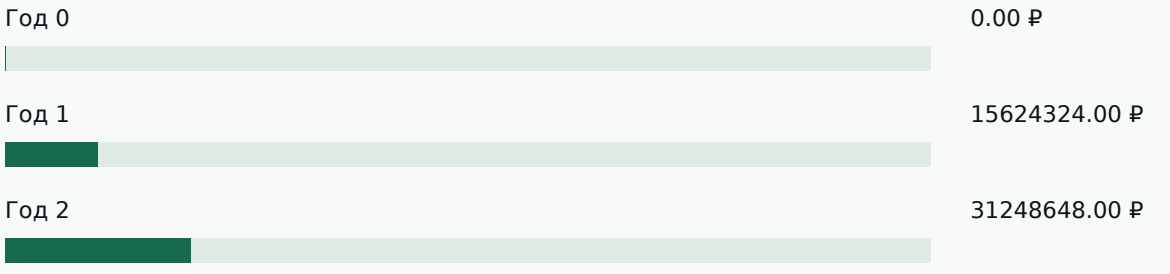
Доля ФОТ	NPV покупки	NPV аренды	Горизонт
100%	116708982.54	235082104.90	5 лет

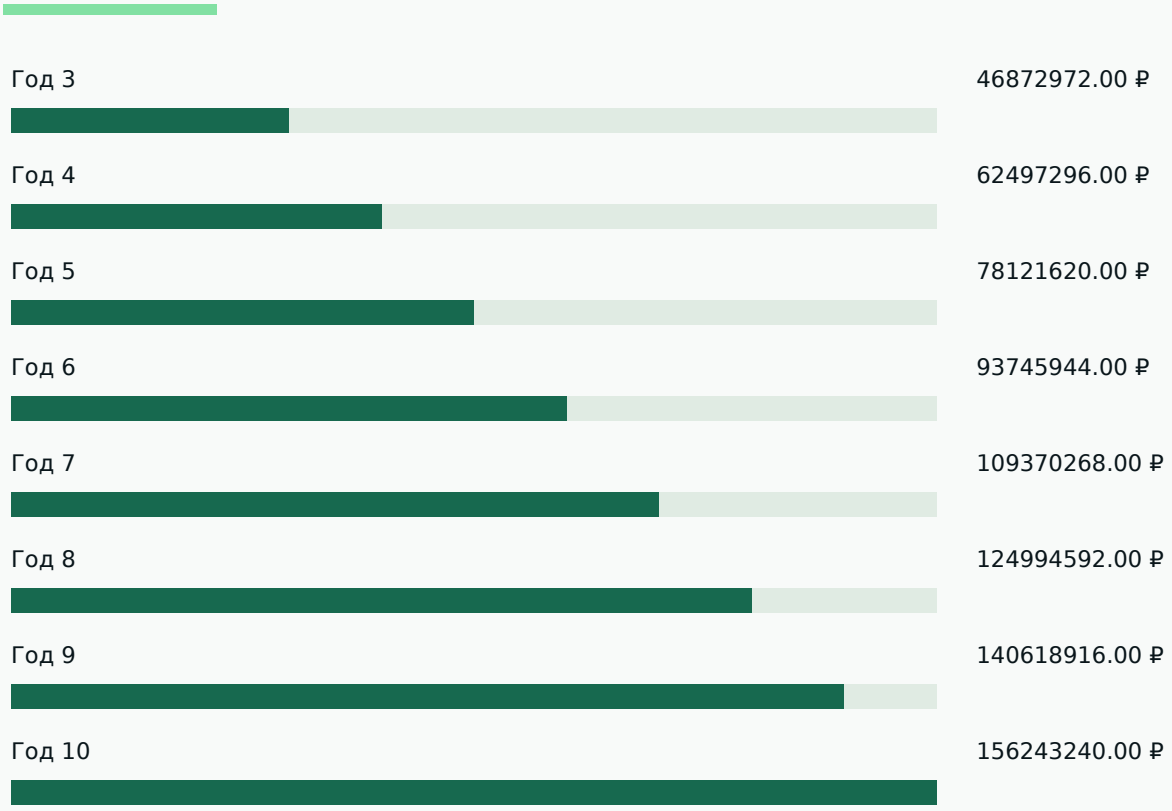
Денежный поток: накопленный эффект, ₽

Покупка



Аренда





Сценарии, ограничения и источники

Условный сценарий: парк 54; NPV покупки -65997965.03 руб.

Временные изменения с шага «Деньги» не входят в базовый PDF; его скачивают по исходному сценарию.

Риски и проверки перед закупкой

Типовой сценарий не является утверждённой формулой С11 или паспортом робота.

Парк по работам суммируется без повторного использования между назначениями.

Штат каждой роли учитывается один раз; доли её работ суммарно не больше 1.

Цены покупки и тарифы аренды — бюджетные допущения, не предложения поставщиков.

Источники и происхождение чисел

Оператор погрузчика: выработка ASSUMPTION: manual units per shift / hours per shift, supplier rate and price unconfirmed; цена SCENARIO_ASSUMPTION; основание RW-WH-FORKLIFT-01.

Позиция SCENARIO_TYPE; груз нет подтверждения; выработка сценарная; цена сценарная.

Грузчик: выработка ASSUMPTION: manual units per shift / hours per shift, supplier rate and price unconfirmed; цена SCENARIO_ASSUMPTION; основание RW-WH-LOADER-01.

Позиция SCENARIO_TYPE; груз нет подтверждения; выработка сценарная; цена сценарная.

Кладовщик: выработка ASSUMPTION: manual units per shift / hours per shift, supplier rate and price unconfirmed; цена SCENARIO_ASSUMPTION; основание RW-WAREHOUSE-WAREHOUSE_STORAGE-STOREKEEPER.

Позиция SCENARIO_TYPE; груз нет подтверждения; выработка сценарная; цена сценарная.

Комплектовщик: выработка ASSUMPTION: manual units per shift / hours per shift, supplier rate and price unconfirmed; цена SCENARIO_ASSUMPTION; основание RW-WAREHOUSE-WAREHOUSE_PICKING-PICKER.

Позиция SCENARIO_TYPE; груз нет подтверждения; выработка сценарная; цена сценарная.

Сортировщик: выработка ASSUMPTION: manual units per shift / hours per shift, supplier rate and price unconfirmed; цена SCENARIO_ASSUMPTION; основание RW-WAREHOUSE-WAREHOUSE_PICKING-SORTER.

Позиция SCENARIO_TYPE; груз нет подтверждения; выработка сценарная; цена сценарная.

Упаковщик и паллетизация: выработка ASSUMPTION: manual units per shift / hours per shift, supplier rate and price unconfirmed; цена SCENARIO_ASSUMPTION; основание RW-WAREHOUSE-WAREHOUSE_PALLETIZING-PACKER.

Позиция SCENARIO_TYPE; груз нет подтверждения; выработка сценарная; цена сценарная.

Уборщик: выработка ASSUMPTION: manual units per shift / hours per shift, supplier rate and price unconfirmed; цена SCENARIO_ASSUMPTION; основание RW-WAREHOUSE-WAREHOUSE_CLEANING-CLEANER.

Позиция SCENARIO_TYPE; груз нет подтверждения; выработка сценарная; цена сценарная.

Сотрудник инвентаризации: выработка ASSUMPTION: manual units per shift / hours per shift, supplier rate and price unconfirmed; цена SCENARIO_ASSUMPTION; основание RW-WAREHOUSE-WAREHOUSE_INVENTORY-INVENTORY_WORKER.

Позиция SCENARIO_TYPE; груз нет подтверждения; выработка сценарная; цена сценарная.

Каталог test-v2; расчёт object-role-analysis-v3; PDF из role-report-view-v1.